

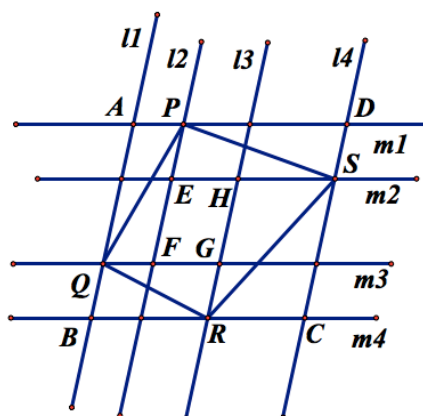
初中联赛模拟测试

【2 小时】

一试

一、选择题（本题满分 42 分，每小题 7 分）

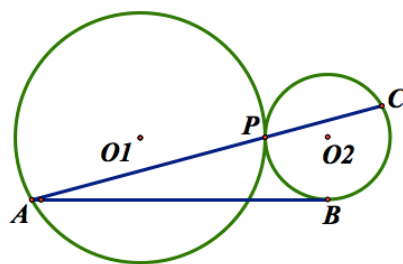
1. 如图，已知直线 l_1, l_2, l_3, l_4 及 m_1, m_2, m_3, m_4 分别互相平行，且 $S_{\text{四边形}ABCD} = 100$ ， $S_{\text{四边形}EFGH} = 20$ ，则 $S_{\text{四边形}PQRS} = (\quad)$.
- A. 40 B. 50 C. 60 D. 70



2. 在直角 $\triangle ABC$ 中， $BC = 2AC = 2$ ， P 为斜边 AB 上的动点，过 P 作 $PE \perp BC$ ， $PF \perp AC$ ，垂足分别为 E 、 F ，连接 EF ，则线段 EF 长度的最小值为 $(\quad)$.
- A. 1 B. 2 C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，已知 $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = 6$ ， $AC = 8$ ，点 E 、 F 在边 AB 上，使得 $AE = 2$ ， $BF = 3$. 过点 E 作 AC 的平行线，与边 BC 交于点 D ，联结 FD 并延长，与边 AC 的延长线交于点 G ，则线段 FG 的长为 $(\quad)$.
- A. $\sqrt{265}$ B. $\sqrt{275}$ C. $\sqrt{285}$ D. $\sqrt{295}$
4. 已知 AB 为 $\odot O$ 的直径， $AB = 1$ ，延长 AB 到点 C ，使得 $BC = 1$ ， CD 为 $\odot O$ 的切线， D 为切点，则 $\triangle ABD$ 的面积为 $(\quad)$.
- A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$
5. 已知四边形 $ABCD$ 为等腰梯形， $AB \parallel CD$ ， $AB = 6$ ， $CD = 16$. $\triangle ACE$ 为直角三角形， $\angle AEC = 90^\circ$ ， $CE = BC = AD$ ，则 AE 的长为 $(\quad)$.
- A. 10 B. 11 C. $3\sqrt{6}$ D. $4\sqrt{6}$
6. 在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，已知 $\angle ACB = 90^\circ$ ， P 是 $\triangle ABC$ 内一点，使得 $PA = 11$ ， $PB = 7$ ， $PC = 6$ ，则 AC^2 的值为 $(\quad)$.
- A. $84 + 42\sqrt{2}$ B. $84 + 40\sqrt{2}$ C. $85 + 42\sqrt{2}$ D. $85 + 40\sqrt{2}$

二、填空题（本题满分 28 分，每小题 7 分）

1. 在菱形 $ABCD$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $AB = 3$ ，点 E 在边 AB 上，使得 $AE : EB = 2 : 1$ ， P 为对角线 AC 上的动点，则 $PE + PB$ 的最小值为_____.
2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，已知 $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 6$ ， $CA = 3$ ， CD 为 $\angle C$ 的角平分线，则 CD 的长度为_____.
3. 如图， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切于点 P ，从 $\odot O_1$ 上点 A 作 $\odot O_2$ 的切线 AB ， B 为切点，联结 AP 并延长，与 $\odot O_2$ 交于点 C 。已知 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 的半径分别为 2、1，则 $\frac{AC}{AB}$ 的比值为_____.

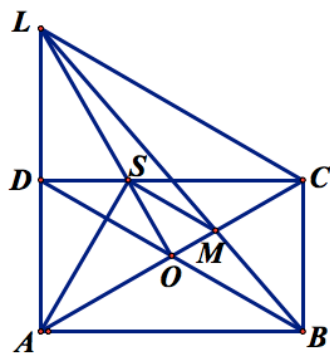


4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，斜边 AB 上的高 $CD = 3$ ，延长 DC 到点 P ，使得 $CP = 2$ ，联结 AP ，过点 B 作 $BF \perp AP$ ，分别与 CD 、 AP 交于点 E 、 F ，则线段 DE 的长为_____.

二试

一、(本题满分 20 分)

如图, 已知矩形 $ABCD$ 对角线的交点为 O , $\angle DAC = 60^\circ$, $\angle DAC$ 的角平分线与边 DC 交于点 S , 直线 OS 与 AD 、 BL 与 AC 分别交于点 L 、 M . 证明: $SM \parallel LC$.



二、(本题满分 25 分)

已知 P 是正方形 $ABCD$ 内一点, 过 P 分别作边 BC 、 CD 的垂线, 垂足分别为 M 、 N .
若 $AP \perp MN$, 证明: $AP = MN$ 或 $AP \perp BD$.

三、(本题满分 25 分)

如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在边 CA 上, 使得 $CD = 1$, $DA = 3$, 且 $\angle BDC = 3\angle BAC$, 求边 BC 的长度.

